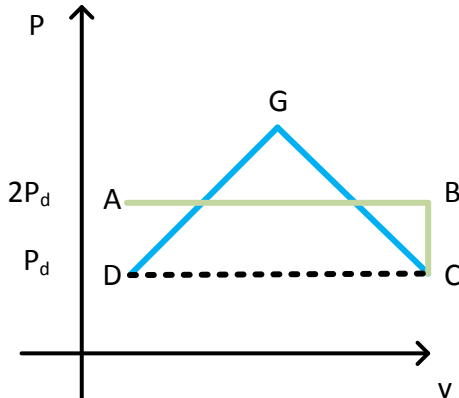


PARTE A

- 1) Se tiene las evoluciones independientes y reversibles DGC, en ese sentido, y ABC tb en ese sentido. De ambas evoluciones se sabe que el trabajo realizado es el mismo y que ($P_A=2P_D=2P_C$; $V_D = V_A$).

Expresar P_G en función de P_d e indicar en cuál de los dos procesos se gasta más calor.



Nos dice que el trabajo en la evolución DGC es el mismo que en la evolución ABC. Sabemos que el trabajo en politrópicas es el área bajo la curva de la evolución, o en si es integrar la expresión de la presión en función de volumen.

Si usamos la geometría podemos decir qué:

$$W_{DG} + W_{GC} = W_{AB} + W_{BC}$$

$$(P_D \times \Delta V) + \frac{\Delta V \times (P_G - P_D)}{2} = \Delta V \times 2P_D \implies \frac{(P_G - P_D)}{2} = P_D$$

$$\boxed{P_G = 3P_D}$$

Aclaración: Observen que el triángulo DGC tiene altura $P_G - P_D$

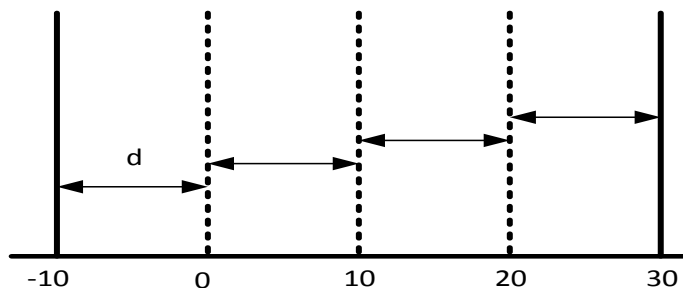
Ya sabemos que el trabajo de un ciclo es igual al del otro, por lo tanto esta diferencia tb surge de analizar la energía interna de toda la evolución.

$$\Delta U_{DGC} = C_V n (T_C - T_D)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{P_D V_D}{nR} = T_D; \frac{(2P_D V_D)}{nR} = T_A \right) \Rightarrow T_A > T_D \Rightarrow \Delta U_{DGC} > \Delta U_{ABC} \Rightarrow \boxed{Q_{DGC} > Q_{ABC}}$$

$$\Delta U_{ABC} = C_V n (T_C - T_A)$$

- 2) Se tiene un capacitor de Placas planas paralelas y se conocen las equipotenciales en el interior del mismo a una distancia $d = 0,2 \text{ mm}$ en las que está dividido el mismo. Se sabe que esta relleno con dieléctrico de Permitividad Relativa $\epsilon_r = 8$. Averiguar el Campo eléctrico en el interior del mismo y la Densidad superficial de carga.



Sabemos por la Circulación del campo eléctrico qué:

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(V_b - V_a) \Rightarrow \int_0^{4d} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(30V - (-10V)) \Rightarrow E \times 4d = -40 \Rightarrow$$

$$E = -10V / 0,0002m = \boxed{-50KV/m}$$

Aclaración: Se podría haber hecho con un solo d en esa diferencia de potencial, ya que es homogéneo el campo.

Sabemos que el flujo eléctrico por Gauss es:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_r \epsilon_0} \rightarrow \oint 50 \frac{KV}{m} ds = \frac{\theta A}{\epsilon_r \epsilon_0} \rightarrow 50 \frac{KV}{m} \times A = \frac{\theta A}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

$$\rightarrow 8 \times 8,85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2} \times 50 \frac{KV}{m} = \boxed{3,54 \frac{\mu C}{m^2}}$$

- 3) Para todo flujo del vector B encerrado en una superficie gaussiana da cero, sea o no cero el campo. Por lo tanto es **A**.

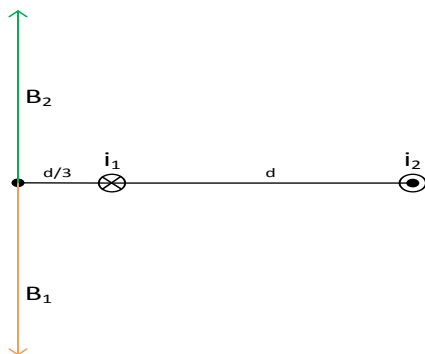
Luego la **E**, sabemos que:

$R_{eq} = 2R_{serie}$ y $R_{eq} = R_{paralelo}/2$ SABEMOS QUE $RI^2 = P$, ADEMAS POR TRATARSE DEL MISMO VOLTAJE ES LA MISMA **I**.

$$\Rightarrow 2R_{serie} I^2 = R_{paralelo}/2 I^2 \rightarrow 4P_{serie} = P_{paralelo}$$

PARTE B

- 4) **A- Analicemos el esquema:**



-El enunciado dice que los hilos están a una distancia d y que el punto campo magnético, está en la región externa a los dos alambres.

-Por **Biot-Savart** sabemos que la dirección de **B** está dada por la regla de la mano derecha entre el sentido de la corriente y el vector posición del punto campo referente al hilo.

-Por **Ampere** (Hilo infinito) podemos decir que $\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

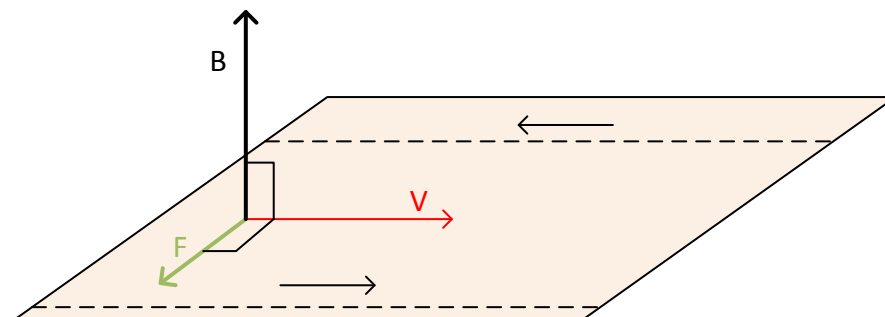
$$\Rightarrow \frac{\mu_0 I_1}{\frac{2\pi d}{3}} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d+\frac{d}{3})} \rightarrow \boxed{-4I_1 = I_2}$$

b- Analicemos la figura anterior:

Ahora nuestro punto campo está en el medio de los dos conductores. Entonces resulta dependiendo del sentido de las corrientes apuntar o para arriba o para abajo según nuestra figura, no se anularía de ninguna manera. Pero sabemos que la fuerza magnética resulta ser una fuerza centrípeta, por lo que presumimos no debería generar trabajo, analicemos las direcciones que resultan sobre la partícula.

Según el enunciado la partícula va en la dirección de los conductores, por lo tanto **B** es Perpendicular a **V**. Sabemos que $F = q \cdot \vec{V} \times \vec{B} = q \cdot v \cdot b \cdot \sin 90$ generando una fuerza perpendicular al plano formado por **B** y **V**.

Luego sabemos que $L = \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = F \times d \times \cos 90 = \boxed{0}$



5)

Sabemos por el diagrama de impedancia que:

$$X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C} \rightarrow \frac{X(\omega C) + 1}{\omega^2 C} = L = \boxed{14 \text{ mHy}}$$

Sabemos que el $e(t) = V_m \text{ Sen } (\omega t - \Theta)$.

Averigüemos el ángulo Θ que nos genera esta configuración, donde por el grafico de impedancia sabemos que:

$$\Theta = \text{ArcTg } X/X_r = -37^\circ$$

Analicemos para cada dispositivo su potencial donde para cada diferencia se va a cumplir como si estuviera aislado.

Inductivo.

$$E(t) = V_{Lm} \text{ Sen } (\omega t - \Theta) = L \, di/dt \rightarrow V_{Lm} \text{ Sen } (\omega t - \Theta)/L \, dt = di \text{ Integramos}$$

$$-V_{Lm} \text{ Cos } (\omega t - \Theta)/\omega L = i(t)$$

$$V_{Lm}/\omega L \text{ Sen } (\omega t - \Theta + \pi/2) = i(t) \quad \text{La Corriente Atrasa en } 90^\circ \text{ a la}$$

tensión.

Capacitivo.

$$E(t) = V_{Cm} \text{ Sen } (\omega t - \Theta) = \frac{\int i \, dt}{C} \rightarrow V_{Cm} C \text{ Sen } (\omega t - \Theta) = \int i \, dt \text{ Derivamos}$$

$$V_{Cm} \omega C \text{ Cos } (\omega t - \Theta) = i(t)$$

$$V_{Cm}/(1/\omega C) \text{ Sen } (\omega t - \Theta - \pi/2) = i(t) \quad \text{La Corriente Adelanta en } 90^\circ$$

a la tensión.

Resistivo.

$$E(t) = V_{Rm} \text{ Sen } (\omega t - \Theta) = RI \rightarrow V_{Rm} / R \text{ Sen } (\omega t - \Theta) = i(t) \quad \text{La Corriente va en resonancia con la tensión.}$$

$$\text{Tenemos el } Z(\text{impedancia}) Z = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ Ohms con ello sacamos el } i_m = V_m/Z$$

Voltaje en el Resistor ----->	$E_R(t) = I_m * R \text{ Sen } (500s^{-1}t - (-37)) = 8 \text{ V Sen } (500s^{-1}t + 37^\circ)$
Voltaje en el Inductor----->	$E_L(t) = I_m X_L \text{ Sen } (500s^{-1}t - (-37) + \pi/2) = 14 \text{ V Sen } (500s^{-1}t + 127^\circ)$
Voltaje en el Capacitor----->	$E_C(t) = I_m X_C \text{ Sen } (500s^{-1}t - (-37) - \pi/2) = 20 \text{ V Sen } (500s^{-1}t - 53^\circ)$

